

Manual Operativo Ampliado del Sistema Hospital Central

Guía visual e ilustrada con flujos de trabajo, administración en phpMyAdmin y control de validaciones.

Institución: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)

Desarrolladores: Kevin Raúl González Chávez & Evan Renato Hernández Heredia

Módulo Académico: Desarrolla Aplicaciones Web con Conexión a Bases de Datos

Base de Datos: MariaDB MySQL (hospital)

Versión de Entrega: 3.0 (Edición Completa)

1. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DE LA INTERFAZ WEB

El **Sistema de Control Interno del Hospital Central** es una plataforma diseñada para el entorno clínico asistencial que automatiza los procesos de captura de información transaccional diaria. Su estructura visual se basa en una página de inicio unificada ([index.html](#)) que elimina menús complejos, reduciendo la curva de aprendizaje del personal médico y administrativo.

1.1 Objetivos Operativos del Sistema

- **Centralización Eficiente:** Controlar cuatro áreas críticas del hospital (Consultas, Doctores, Medicamentos y Pacientes) desde una sola vista gráfica.
- **Validación Preventiva:** Evitar el ingreso de registros con campos nulos o vacíos en el servidor local.
- **Auditoría Transparente:** Permitir al personal supervisor el monitoreo directo de las tablas relacionales de manera inmediata mediante enlaces de acceso directo a la consola de base de datos.

1.2 Distribución del Panel de Control Principal

La interfaz del sistema organiza los módulos mediante una rejilla o grid compuesta por cuatro tarjetas simétricas. Cada módulo es autónomo y envía peticiones directamente a scripts específicos en el servidor web Apache de XAMPP.



Hospital Central

[revisar base de datos](#)

Módulos Automatizados de Captura



Pacientes

[visualizar](#)

Nombre:

Motivo Consulta:

Ciudad:

Guardar Paciente



Doctores

[visualizar](#)

Nombre:

Especialidad:

Ciudad:

Guardar Doctor



Medicamentos

[visualizar](#)

Nombre:

Uso Medicamento:

Ciudad:

Guardar Medicamento



Consultas

[visualizar](#)

Nombre Paciente:

Motivo Consulta:

Ciudad:

Guardar Consulta

2. DICCIONARIO DE CAMPOS DE CAPTURA

Para asegurar que los datos guardados mantengan un formato coherente, cada módulo requiere información específica que se describe en la siguiente tabla reglamentaria:

Módulo	Nombre del Campo	Tipo de Entrada	Ejemplo de Llenado Correcto
1. Pacientes	Nombre	Texto Alfabético	Carlos Alberto Mendoza Escamilla
	Motivo Consulta	Texto Libre	Fractura expuesta de falange distal
	Ciudad	Texto Alfabético	Ciudad Juarez
2. Doctores	Nombre	Texto Alfabético	Dr. Armando Pérez Hernández
	Especialidad	Texto Alfabético	Pediatría Clínica
	Ciudad	Texto Alfabético	Ciudad Juarez
3. Medicamentos	Nombre	Alfanumérico	Amoxicilina 500mg
	Uso Medicamento	Texto Libre	Tratamiento de infecciones bacterianas
	Ciudad	Texto Alfabético	Chihuahua
4. Consultas	Nombre Paciente	Texto Alfabético	Sofía Reyes Martínez
	Motivo Consulta	Texto Libre	Migraña crónica severa y náuseas
	Ciudad	Texto Alfabético	Ciudad Juarez

 Regla Importante sobre el Campo "Ciudad"

A pesar de que el hospital opera principalmente en **Ciudad Juárez**, es un requerimiento técnico obligatorio llenar la caja de texto "Ciudad" en cada formulario. Esto ayuda a segmentar estadísticamente a los pacientes foráneos que acuden a recibir atención de urgencia.

3. ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN EN PHPMYADMIN

El sistema realiza un volcado físico de los registros en la base de datos relacional denominada `hospital`. El administrador puede verificar el estado de las tablas mediante el enlace central de la interfaz.

3.1 Monitoreo de Capacidad y Volumetría de Tablas

Al acceder a la administración del gestor MariaDB, la pantalla estructural detalla la salud física del almacenamiento. El sistema está configurado utilizando el motor de almacenamiento de datos transaccional **InnoDB**:

phpMyAdmin – Consola Local – Base de datos: hospital

Tabla	Acciones Operativas	Filas (Registros)	Motor	Cotejamiento	Tamaño Físico
 consultas	Examinar Estructura Buscar Insertar	20	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB
 doctores	Examinar Estructura Buscar Insertar	20	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB
 medicamentos	Examinar Estructura Buscar Insertar	20	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB
 pacientes	Examinar Estructura Buscar Insertar	20	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB
Total: 4 Tablas	---	80 Registros	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB

3.2 Examen de Columnas y Datos Guardados

Al hacer clic en el hipervínculo `visualizar` integrado en la tarjeta del módulo de **Consultas**, la pantalla muestra de manera directa el resultado de la consulta estructurada en SQL:

```
SELECT * FROM `consultas` LIMIT 0, 25;
```

id_consulta (🔑 PK)	nombre_paciente	motivo_consulta	ciudad
1	Juan Pérez Hernández	Control de hipertensión arterial	Ciudad Juarez
2	María Elena López	Fiebre alta persistente y deshidratación	Ciudad Juarez
3	Carlos Ramírez Ortiz	Chequeo médico preventivo anual	Chihuahua
4	Ana Luisa Torres	Infección estomacal aguda	Ciudad Juarez
5	Luis Felipe Hernández	Dolor muscular en zona lumbar	Parral

** Mostrando filas iniciales del volcado de prueba (20 registros en total insertados satisfactoriamente).*

4. VALIDACIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

4.1 Comportamiento Frente a Errores de Conexión

Si al dar clic en cualquier botón de "Guardar" la pantalla se queda en blanco o muestra un error de tipo `Connection Refused`, valide la matriz de fallas común:

1. **Falta de Servicio Activo:** Verifique que en el panel de XAMPP no se haya detenido el módulo MySQL. Si el puerto 3306 no está asignado, el script `conexion.php` detendrá la ejecución del programa.
2. **Error de Sintaxis en Campos con Comillas:** Al escribir motivos de consulta que incluyan comillas simples (ej. *Dolor en el 'pecho'*), el script PHP podría romper la cadena SQL del `INSERT`. Se recomienda teclear texto plano sin caracteres especiales complejos.

4.2 Funcionamiento de la Restricción HTML5 Required

El sistema aprovecha las capacidades nativas del navegador web para descargar de trabajo al servidor. Si se omite rellenar un cuadro de texto, la interfaz lanzará un globo de advertencia que dice: **"Por favor, rellena este campo"**, bloqueando la petición HTTP POST de inmediato hasta que la información obligatoria sea suministrada por el operador.

Conclusión del Sistema

La combinación de una vista HTML5 responsiva estructurada mediante contenedores y el procesamiento lineal en PHP, dota al Hospital Central de una herramienta ágil, escalable y robusta para la administración de expedientes clínicos en su fase de pruebas institucionales.